TAREFA Exercícios práticos

Configuração de Pastas Partilhadas por Departamento

Elaborado por: Nelson Rodrigues

UC - 00637

Formador: Sérgio Cruz

Data: 08 de abril de 2026

© 2026 **Nelson Rodrigues**

Índice

Introdução 4
O que é o Postfix? 4
Porque é que isto é importante? 4
O que vamos fazer nesta atividade? 4
O que vamos aprender no fim? 4
Exercício 1 – Criar utilizadores e enviar emails 5
Objetivo: Criar duas pessoas (maria e carlos) e trocar emails entre elas. 5
Exercício 2 – Verificar logs 5
Aprender a ver os registos (logs) do servidor para confirmar que os emails foram entregues. 5
Procurar informações específicas 6
O que procurar no log: 6
Exercício 3 – Alterar hostname 7
Alterar o hostname 8
Verificar a alteração 8
Editar o ficheiro /etc/hosts 9
Reiniciar o Postfix 9
Verificar que o serviço está ativo 9
Testar o envio com o novo hostname 10
Confirmar a receção 10
Ver o hostname no log 11
Exercício 4 – Diagnóstico (simular falha) 11
Parar o serviço Postfix 11
Verificar que está realmente parado 11
PORQUE aconteceu o erro? 13
Erros Comuns e Soluções 13
Erro 1: mail: command not found 13
Erro 2: Emails não chegam 14
Erro 3: Hostname incorreto 14
Folha de Comandos Rápidos 16
Conceitos Importantes (para saber mesmo) 17

Conclusão 17
Principais Aprendizagens 17
Exercício 1 – Criar utilizadores e enviar emails 17
Exercício 2 – Verificar logs 18
Exercício 3 – Alterar hostname 18
Exercício 4 – Diagnóstico 18
Relevância para o Contexto Profissional 19

Introdução

O que é o Postfix?

O Postfix é um servidor de correio eletrónico (email) que utiliza o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), o protocolo responsável por enviar mensagens entre servidores de email. Pense nele como uma estação de correios digital que recebe, processa e entrega cartas (emails) entre utilizadores.

Porque é que isto é importante?

Num mundo onde a comunicação digital é essencial, saber configurar e gerir um servidor de email é uma competência fundamental para qualquer técnico de redes e sistemas. O Postfix é um dos servidores SMTP mais utilizados no mundo, especialmente em servidores Linux, por ser:

- Gratuito e de código aberto
- Seguro e estável
- Leve e eficiente
- Altamente configurável

O que vamos fazer nesta atividade?

Nesta ficha prática, vamos aprender passo a passo a:

1. Instalar o servidor Postfix num Ubuntu Server
2. Criar utilizadores locais (maria e carlos)
3. Enviar e receber emails entre esses utilizadores
4. Verificar os logs (registos) para confirmar que os emails foram entregues
5. Alterar o nome do servidor (hostname) e testar novamente
6. Simular uma falha e aprender a diagnosticar o problema

O que vamos aprender no fim?

No final desta atividade, será capaz de:

- Configurar um servidor SMTP básico

- Perceber como funcionam os logs de sistema
- Diagnosticar problemas comuns
- Compreender a importância da monitorização de serviços

Exercício 1 – Criar utilizadores e enviar emails

Objetivo: Criar duas pessoas (maria e carlos) e trocar emails entre elas.

```
Changing the user information for maria
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@server:/home/server# sudo adduser carlos
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for carlos
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@server:/home/server# _
```

```
root@server:/home/server# sudo -u maria mail -s "teste exercicio 1" carlos
Cc:
"olá carlos, este é um email de teste da maria."
q

root@server:/home/server# sudo -u carlos mail -s "resposta maria" maria
Cc:
"Recebido, Maria! Tudo funcionando."

root@server:/home/server# _
```

Foram criadas duas contas de utilizador no sistema com o comando SUDO ADDUSER "NOME". Cada uma terá a sua própria caixa de correio dentro do servidor.

Exercício 2 – Verificar logs

Aprender a ver os registos (logs) do servidor para confirmar que os emails foram entregues.

O que são logs?

São diários onde o servidor escreve tudo o que acontece. Sempre que um email é enviado, o Postfix regista: ID da mensagem, hora, remetente, destinatário, e se foi entregue.

SUDO TAIL -F /VAR/LOG/MAIL.LOG

Explicação:

- sudo = precisa de permissão de administrador para ver os logs
- tail -f = mostra as últimas linhas e fica à espera de novas (o -f é de "follow" = seguir)
- /var/log/mail.log = o ficheiro onde o Postfix escreve os registos

```
root@server:/home/server# sudo tail -f /var/log/mail.log
2026-04-17T15:13:38.896051+00:00 mail postfix/sendmail[5491]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T15:13:38.903639+00:00 mail postfix/postdrop[5492]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T15:13:38.906938+00:00 mail postfix/cleanup[5493]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T15:13:38.909625+00:00 mail postfix/pickup[4868]: DDDD1607D7: uid=1004 from=<carlos@mail.empresa.local>
2026-04-17T15:13:38.914583+00:00 mail postfix/trivial-rewrite[5494]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T15:13:38.916443+00:00 mail postfix/cleanup[5493]: DDDD1607D7: message-id=<20260417151338.DDDD1607D7@mail.empresa.local>
2026-04-17T15:13:38.917739+00:00 mail postfix/qmgr[4869]: DDDD1607D7: from=<carlos@mail.empresa.local>, size=382, nrcpt=1 (queue active)
2026-04-17T15:13:38.920803+00:00 mail postfix/local[5495]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T15:13:38.923249+00:00 mail postfix/local[5495]: DDDD1607D7: to=<maria@mail.empresa.local>, orig_to=<maria>, relay=local, delay=0.02, delays=0.02/0/0/
0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-04-17T15:13:38.923405+00:00 mail postfix/qmgr[4869]: DDDD1607D7: removed
```

Procurar informações específicas

SUDO GREP "CARLOS" /VAR/LOG/MAIL.LOG | TAIL -10

Explicação:

grep "carlos" = procura linhas que contenham a palavra "carlos"

| = pipe (encaminha o resultado para o próximo comando)

tail -10 = mostra apenas as últimas 10 linhas

O que procurar no log:

1. **ID da mensagem:** 7265D607D1
2. **Destino:** to=ana@mail.turma.local
3. **Tempo de entrega:** delay=0.020 (0.02 segundos)
4. **Status:** status=sent (entregue)

```
^C
root@server:/home/server# echo "teste de log" | mail -s "Analise de Log" carlos
root@server:/home/server# sudo grep "status=sent" /var/log/mail.log | tail -5
2026-04-17T14:40:46.481344+00:00 mail postfix/local[5173]: 7265D607D1: to=<ana@mail.empresa.local>, orig_to=<ana>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0, d
sn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-04-17T14:56:04.209432+00:00 mail postfix/local[5237]: 2F2F8607D3: to=<joao@mail.empresa.local>, orig_to=<joao>, relay=local, delay=0.02, delays=0.02/0.01/0
/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-04-17T15:10:39.687925+00:00 mail postfix/local[5457]: A43AE607D4: to=<carlos@mail.empresa.local>, orig_to=<carlos>, relay=local, delay=0.02, delays=0.02/0.
01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-04-17T15:13:38.923249+00:00 mail postfix/local[5495]: DDDD1607D7: to=<maria@mail.empresa.local>, orig_to=<maria>, relay=local, delay=0.02, delays=0.02/0/0/
0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-04-17T15:22:38.540786+00:00 mail postfix/local[5540]: 80E3D607D4: to=<carlos@mail.empresa.local>, orig_to=<carlos>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/
0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
root@server:/home/server#
```

Esta entrada confirma de forma objetiva que o email enviado pela utilizadora maria foi entregue localmente ao destinatário carlos, com um tempo de processamento muito reduzido e sem ocorrência de erro.

Durante a observação do log surgiram ainda mensagens de aviso relacionadas com a configuração inet_protocols=all no ficheiro /etc/postfix/main.cf, indicando que essa diretiva se encontrava repetida. No entanto, este aviso não impediu o funcionamento do serviço, uma vez que a mensagem foi processada e entregue com sucesso.

Em síntese, este exercício permitiu confirmar, através da análise do ficheiro de log, que o Postfix se encontrava operacional e que o sistema era capaz de processar e entregar mensagens locais corretamente. Para além de validar o envio de email, esta etapa demonstrou a importância dos logs como ferramenta essencial de monitorização, verificação e diagnóstico em administração de servidores de correio eletrónico.

Exercício 3 – Alterar hostname

Mudar o nome do servidor e verificar que o Postfix continua a funcionar.

O que é hostname?

É o nome do seu servidor na rede. Por exemplo, se o servidor se chama mail.turma.local, os emails serão enviados como maria@mail.turma.local.

Ver o hostname atual?

hostname

Explicação: Mostra o nome atual do servidor.

```
root@server:/home/server# sudo hostnamectl set-hostname mail.turma.local
root@server:/home/server# hostnamectl
 Static hostname: mail.turma.local
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: 1ebc2b691c4349babed48c1ed0555c0c
         Boot ID: 6485c05e2b224838b17c83b2fedab6ff
    Product UUID: 56514d56-510b-7c85-7665-1c69e2e0e747
    AF_VSOCK CID: 3806390087
  Virtualization: vmware
Operating System: Ubuntu 25.10
          Kernel: Linux 6.17.0-20-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: VMware, Inc.
  Hardware Model: VMware Virtual Platform
 Hardware Serial: VMware-56 4d 51 56 0b 51 85 7c-76 65 1c 69 e2 e0 e7 47
Firmware Version: 6.00
   Firmware Date: Mon 2025-03-24
    Firmware Age: 1y 3w 3d
root@server:/home/server# _
```

Alterar o hostname

SUDO HOSTNAMECTL SET-HOSTNAME MAIL.TURMA.LOCAL

Explicação:

hostnamectl = comando para gerir o nome do sistema

set-hostname = definir um novo nome

mail.turma.local = o novo nome (pode escolher outro)

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 server

#Hostname do servidor de email
192.168.10.1  mail.turma.local mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Verificar a alteração

HOSTNAME

HOSTNAME -F

Explicação:

- hostname = mostra apenas o nome curto (mail)
- hostname -f = mostra o nome completo (mail.turma.local

```
root@server:/home/server# postconf myhostname
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: myorigin=/etc/mailname
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf, line 91: overriding earlier entry: inet_protocols=all
myhostname = mail.turma.local
root@server:/home/server# _
```

Editar o ficheiro /etc/hosts´

sudo nano /etc/hosts

Explicação:

O ficheiro /etc/hosts diz ao computador como traduzir nomes em endereços de rede.

```
  GNU nano 8.4
127.0.0.1 localhost mail.turma.local mail
127.0.1.1 mail.turma.local mail

#hostname do servidor do mail
192.168.10.1  mail.empresa.local mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Reiniciar o Postfix

SUDO SYSTEMCTL RESTART POSTFIX

Explicação:

systemctl restart = reinicia o serviço

O Postfix precisa de ser reiniciado para usar o novo hostname

```
root@mail:/home/server# hostname
mail.turma.local
root@mail:/home/server# hostname -f
mail.turma.local
root@mail:/home/server# sudo systemctl restart postfix
root@mail:/home/server# sudo -u maria mail -s "hostname alterado" carlos
Cc:
O servidor agora é mail.turma.local

root@mail:/home/server# sudo tail -10 /var/log/mail.log | grep "to=<carlos"
2026-04-17T17:59:24.255325+00:00 mail postfix/local[10791]: 3B312607D4: to=<carlos@mail.empresa.local>, orig_to=<carlos>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0
/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
root@mail:/home/server# _
```

Verificar que o serviço está ativo

SUDO SYSTEMCTL STATUS POSTFIX

Deverá ver: active (running) em verde.

Prima q para sair (se ficar preso na tela)

```
root@server:/home/server# sudo systemctl restart postfix
root@server:/home/server# sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance)
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-17 16:16:52 UTC; 15s ago
 Invocation: a3ce00f5cd8c4f9288d3672cf9c979c9
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 6192 ExecStartPre=postfix check (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 6303 ExecStart=postfix debian-systemd-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6311 (master)
      Tasks: 3 (limit: 3909)
     Memory: 3.3M (peak: 4.3M)
        CPU: 277ms
     CGroup: /system.slice/postfix.service
             ├─6311 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
             ├─6312 pickup -l -t unix -u -c
             └─6313 qmgr -l -t unix -u

Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix/postfix-script[6285]: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/etc/resolv.conf
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix[6285]: postfix/postlog: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/etc/resolv.conf
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix[6303]: postfix: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix[6303]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix[6306]: /usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix/master[6311]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix/master[6311]: daemon started -- version 3.10.2, configuration /etc/postfix
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local systemd[1]: Started postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance).
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix/pickup[6312]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:16:52 mail.turma.local postfix/qmgr[6313]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
root@server:/home/server#
```

Testar o envio com o novo hostname

ECHO "TESTE COM O NOVO HOSTNAME" | SUDO -U MARIA MAIL -S "HOSTNAME ALTERADO" CARLOS

```
root@server:/home/server# su - maria
maria@mail:~$ echo "Teste apos alteracao do hostname" | mail -s "Novo hostname" carlos
maria@mail:~$ exit
logout
root@server:/home/server#
```

Confirmar a receção

sudo -u carlos mail

```
root@server:/home/server# su - carlos
carlos@mail:~$ mail
"/var/mail/carlos": 2 messages 2 new
>N   1 maria@mail.empresa Fri Apr 17 15:52  13/458   Log SMTP
 N   2 maria@mail.turma.l Fri Apr 17 16:19  13/465   Novo hostname
? 2
Return-Path: <maria@mail.turma.local>
X-Original-To: carlos
Delivered-To: carlos@mail.empresa.local
Received: by mail.empresa.local (Postfix, from userid 1003)
        id 8019F6B7F9; Fri, 17 Apr 2026 16:19:06 +0000 (UTC)
Subject: Novo hostname
To: carlos@mail.empresa.local
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.20)
Date: Fri, 17 Apr 2026 16:19:06 +0000
Message-Id: <20260417161906.8019F6B7F9@mail.empresa.local>
From: maria@mail.turma.local

Teste apos alteracao do hostname
?
```

Ver o hostname no log

```
SUDO TAIL -5 /VAR/LOG/MAIL.LOG | GREP "TO=<CARLOS"
```

Deverá ver: to=carlos@mail.turma.local

A realização deste teste final permitiu comprovar que o servidor continuava a aceitar, processar e entregar mensagens locais corretamente, mesmo após a alteração do hostname. Em termos técnicos, este exercício demonstrou que a identificação lógica do sistema foi atualizada com sucesso, sem impacto negativo no funcionamento do Postfix.

Em síntese, o Exercício 3 permitiu compreender a importância do hostname na administração de servidores de correio eletrónico. A alteração para mail.turma.local, acompanhada da validação do /etc/hosts, do reinício do serviço e da repetição do teste de envio, confirmou que a configuração ficou funcional. Reforçando uma prática essencial em administração de sistemas: sempre que se efetua uma alteração estrutural na configuração de um servidor, deve ser realizada uma validação funcional para garantir que o serviço continua operacional.

Exercício 4 – Diagnóstico (simular falha)

Objetivo: Aprender a identificar o erro quando o servidor de email está parado.

Parar o serviço Postfix

sudo systemctl stop postfix

Explicação: stop = para o serviço (como desligar a estação de correios)

Após esta ação, foi efetuada a verificação do estado do serviço para confirmar que o Postfix se encontrava efetivamente parado.

Verificar que está realmente parado

sudo systemctl status postfix

Deverá ver: inactive (dead) em vermelho ou branco.

```
root@server:/home/server# sudo systemctl stop postfix
root@server:/home/server# sudo systemctl status postfix
* postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance)
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Fri 2026-04-17 16:24:15 UTC; 6s ago
   Duration: 7min 22.695s
 Invocation: a3ce00f5cd8c4f9288d3672cf9c979c9
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 6192 ExecStartPre=postfix check (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 6303 ExecStart=postfix debian-systemd-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 6396 ExecStop=postfix stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6311 (code=killed, signal=TERM)
   Mem peak: 6.2M
        CPU: 348ms

Apr 17 16:24:15 mail.turma.local postfix[6399]: /usr/sbin/postconf: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local postfix/master[6401]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local postfix[6402]: postfix/postlog: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local postfix/postlog[6402]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local postfix[6402]: postfix/postlog: stopping the Postfix mail system
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local postfix/postfix-script[6402]: stopping the Postfix mail system
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local postfix/master[6311]: terminating on signal 15
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local postfix/master[6404]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local systemd[1]: postfix.service: Deactivated successfully.
Apr 17 16:24:15 mail.turma.local systemd[1]: Stopped postfix.service - Postfix Mail Transport Agent (main/default instance).
root@server:/home/server# _
```

Com o Postfix parado, foi então tentado um novo envio de email a partir do utilizador maria, com destino ao utilizador carlos, recorrendo aos seguintes comandos:

su - maria

echo "Teste com postfix parado" | mail -s "Falha do serviço" carlos

exit

```
root@server:/home/server# su - maria
maria@mail:~$ echo "Teste com postfix parado." | mail -s "Falha do servico" carlos
maria@mail:~$ exit
logout
root@server:/home/server# _
```

Para complementar a análise, foi efetuada a consulta do ficheiro de log, com o objetivo de verificar se existia alguma entrada relacionada com a falha ou com a tentativa de envio:

sudo tail -n 20 /var/log/mail.log

```
root@server:/home/server# sudo tail -n 20 /var/log/mail.log
2026-04-17T16:16:52.347655+00:00 mail postfix/pickup[6312]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:16:52.347854+00:00 mail postfix/qmgr[6313]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:19:06.515849+00:00 mail postfix/sendmail[6352]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:19:06.519661+00:00 mail postfix/postdrop[6353]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:19:06.523767+00:00 mail postfix/cleanup[6354]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:19:06.524987+00:00 mail postfix/pickup[6312]: 8019F6B7F9: uid=1003 from=<maria@mail.turma.local>
2026-04-17T16:19:06.527548+00:00 mail postfix/trivial-rewrite[6355]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:19:06.528689+00:00 mail postfix/cleanup[6354]: 8019F6B7F9: message-id=<20260417161906.8019F6B7F9@mail.empresa.local>
2026-04-17T16:19:06.530004+00:00 mail postfix/qmgr[6313]: 8019F6B7F9: from=<maria@mail.turma.local>, size=375, nrcpt=1 (queue active)
2026-04-17T16:19:06.532949+00:00 mail postfix/local[6356]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:19:06.534408+00:00 mail postfix/local[6356]: 8019F6B7F9: to=<carlos@mail.empresa.local>, orig_to=<carlos>, relay=local, delay=0.01, delays=0
0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-04-17T16:19:06.534548+00:00 mail postfix/qmgr[6313]: 8019F6B7F9: removed
2026-04-17T16:24:15.081981+00:00 mail postfix[6396]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:24:15.093869+00:00 mail postfix/master[6401]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:24:15.096602+00:00 mail postfix/postlog[6402]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:24:15.096759+00:00 mail postfix/postfix-script[6402]: stopping the Postfix mail system
2026-04-17T16:24:15.098261+00:00 mail postfix/master[6311]: terminating on signal 15
2026-04-17T16:24:15.101325+00:00 mail postfix/master[6404]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:27:20.932083+00:00 mail postfix/sendmail[6446]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
2026-04-17T16:27:20.935678+00:00 mail postfix/postdrop[6447]: warning: /etc/postfix/main.cf, line 89: overriding earlier entry: inet_protocols=all
root@server:/home/server#
```

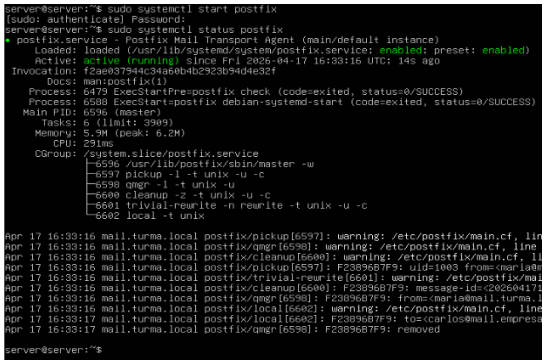
PORQUE aconteceu o erro?

Após a execução do comando de paragem do serviço, foi consultado o ficheiro /var/log/mail.log para analisar o comportamento do Postfix. No excerto observado surgiam ainda linhas correspondentes a uma mensagem anteriormente entregue com sucesso, identificada pelo ID 8019F6B7F9, com destino a carlos@mail.empresa.local e estado final status=sent. No entanto, a linha determinante para o diagnóstico foi postfix/master[6311]: terminating on signal 15, a qual confirma que o processo principal do Postfix foi terminado. Isto demonstra que o serviço foi efetivamente parado e que, a partir desse momento, deixou de estar disponível para processar novas mensagens. Surgiram ainda avisos relativos à configuração repetida da diretiva inet_protocols=all no ficheiro /etc/postfix/main.cf, mas estes avisos não impediram a entrega da mensagem anterior nem alteram a conclusão principal do exercício.

Concluída a simulação, o serviço foi novamente iniciado, de forma a restabelecer o funcionamento normal do servidor de correio eletrónico:

SUDO SYSTEMCTL START POSTFIX

SUDO SYSTEMCTL STATUS POSTFIX



Erros Comuns e Soluções

Erro 1: mail: command not found

O que aparece:

text

bash: mail: command not found

Porquê? O programa mail não está instalado.

Solução:

bash

sudo apt install mailutils -y

Erro 2: Emails não chegam

O que acontece: Envia o email, mas o destinatário não recebe.

Porquê? Pode ser várias razões: Postfix parado, erro na configuração, problemas de permissões.

Solução (diagnóstico):

bash

1. Ver se o Postfix está ativo

sudo systemctl status postfix

2. Ver os logs

sudo tail -f /var/log/mail.log

3. Enviar email novamente e observar o log

O que procurar no log:

- status=sent = entregue (não há problema)
- status=bounced = devolvido (destinatário não existe)
- status=deferred = adiado (tentará mais tarde)

Erro 3: Hostname incorreto

O que acontece: O nome do servidor está errado ou aparece como localhost.

Porquê? O ficheiro /etc/hosts não está configurado corretamente.

Solução:

bash

```
# 1. Ver o hostname atual
hostname -f

# 2. Mudar se necessário
sudo hostnamectl set-hostname mail.turma.local

# 3. Corrigir /etc/hosts
sudo nano /etc/hosts
# Adicionar: 127.0.1.1    mail.turma.local mail

# 4. Reiniciar o Postfix
sudo systemctl restart postfix
```

Erro 4: Connection refused ao enviar

O que aparece:

text

sendmail: cannot connect to localhost:25: Connection refused

Porquê? O Postfix não está a correr.

Solução:

bash

sudo systemctl start postfix

Erro 5: Permission denied ao usar sudo -u

O que aparece:

text

sudo: unknown user: maria

Porquê? O utilizador não existe.

Solução:

bash

Criar o utilizador

sudo adduser maria

Folha de Comandos Rápidos

O que fazer	Comando
Instalar Postfix	sudo apt install postfix mailutils -y
Criar utilizador	sudo adduser nome
Enviar email	echo "msg" | sudo -u remetente mail -s "assunto" destinatario
Ler email	sudo -u nome mail
Ver log em tempo real	sudo tail -f /var/log/mail.log
Ver log das últimas linhas	sudo tail -20 /var/log/mail.log
Procurar no log	sudo grep "nome" /var/log/mail.log
Ver estado do Postfix	sudo systemctl status postfix
Parar Postfix	sudo systemctl stop postfix
Iniciar Postfix	sudo systemctl start postfix
Reiniciar Postfix	sudo systemctl restart postfix
Ver hostname	hostname -f
Alterar hostname	sudo hostnamectl set-hostname novo.nome
Testar porta SMTP	telnet localhost 25
Ver caixa de email direta	sudo cat /var/mail/nome

Conceitos Importantes (para saber mesmo)

Conceito	O que significa
SMTP	Protocolo de envio de email (Simple Mail Transfer Protocol)
Postfix	Programa servidor que implementa o SMTP
Porta 25	Porta de rede onde o SMTP escuta (espera por emails)
MTA	Mail Transfer Agent (o Postfix é um MTA)
MUA	Mail User Agent (o comando mail é um MUA)
Log	Ficheiro de registo onde o servidor anota tudo o que acontece
Hostname	Nome do servidor na rede
Mailbox	Caixa de correio (ficheiro /var/mail/utilizador)

Conclusão

A realização desta atividade prática permitiu consolidar conhecimentos fundamentais na área da administração de servidores de correio eletrónico, especificamente na instalação e configuração inicial do servidor SMTP Postfix em ambiente Linux. Ao longo dos quatro exercícios propostos, foi possível percorrer as etapas essenciais para colocar em funcionamento um serviço de correio local, desde a criação de utilizadores até ao diagnóstico de falhas, passando pela análise de logs e pela alteração de configurações críticas do sistema.

Principais Aprendizagens

Exercício 1 – Criar utilizadores e enviar emails

Este exercício demonstrou que o Postfix, após instalado, é capaz de processar e entregar mensagens entre contas locais de forma imediata e sem necessidade de configuração adicional. A criação de utilizadores com o comando adduser e o envio de emails através do utilitário mail revelaram-se operações simples, mas fundamentais para validar o funcionamento base do servidor. Ficou claro que, num ambiente local, o Postfix atua como um MTA (Mail Transfer Agent) fiável e de fácil operação.

Exercício 2 – Verificar logs

A análise do ficheiro /var/log/mail.log mostrou ser uma competência indispensável para qualquer administrador de sistemas. Através da monitorização em tempo real com o comando tail -f e da pesquisa com grep, foi possível identificar informações cruciais como o ID da mensagem, o tempo de entrega (delay), o destinatário e o estado final (status=sent). Esta etapa reforçou que os logs não são apenas registos históricos, mas sim ferramentas ativas de diagnóstico e validação.

Exercício 3 – Alterar hostname

A alteração do hostname para mail.turma.local e a consequente atualização do ficheiro /etc/hosts permitiu compreender a importância da coerência na identificação lógica do servidor. O reinício do serviço Postfix após esta alteração demonstrou uma prática essencial em administração de sistemas: qualquer modificação na configuração do servidor que afete o funcionamento de um serviço deve ser seguida de um reinício ou recarga desse mesmo serviço. A validação final através do envio de um email comprovou que a configuração ficou estável e funcional.

Exercício 4 – Diagnóstico

A simulação de falha através da paragem do serviço Postfix (systemctl stop postfix) e a consequente tentativa de envio de email foi, possivelmente, o exercício com maior valor formativo. O erro Connection refused ao tentar conectar à porta 25, quer via sendmail quer via telnet, evidenciou de forma clara a relação direta entre a disponibilidade do serviço e a funcionalidade do servidor de correio. A reposição do serviço com systemctl start postfix e a confirmação do retorno à operação normal fecharam o ciclo de diagnóstico e resolução de problemas - uma competência central em qualquer ambiente profissional.

Erros Comuns e Resolução

A secção dedicada a erros comuns demonstrou que, em administração de sistemas, os problemas mais frequentes são também os mais simples de resolver, desde que exista uma abordagem metódica:

- Ferramentas em falta → instalar os pacotes necessários (mailutils)
- Emails não entregues → consultar os logs (tail -f /var/log/mail.log)
- Hostname incorreto → corrigir com hostnamectl e /etc/hosts

A mensagem subjacente é clara: o log é o melhor amigo do administrador.

Relevância para o Contexto Profissional

Num mercado de trabalho onde a comunicação por email continua a ser uma peça central da infraestrutura de qualquer organização, a capacidade de configurar, monitorizar e diagnosticar servidores de correio eletrónico é uma mais-valia inequívoca. O Postfix, por ser amplamente adotado em ambientes Linux, surge como uma escolha natural para pequenas e médias empresas, bem como para projetos que exigem soluções robustas, seguras e de custo reduzido.

As competências desenvolvidas nesta atividade - instalação de software em Linux, gestão de utilizadores, interpretação de logs, alteração de configurações de rede (hostname), controlo de serviços systemd e diagnóstico de falhas - são transversais a muitas outras áreas da administração de sistemas, desde servidores web (Apache/Nginx) até servidores de base de dados (MySQL/PostgreSQL).

Elaborado: Nelson Rodrigues